Flashcards

Tema 7: Relatividad especial

Imprime a doble cara (volteo por el borde largo) y recorta por la línea discontinua: cada pregunta queda con su respuesta detrás. También puedes usarlas en la web, en la sección Clases.

Tema 7 · tarjeta 1

Postulados de la relatividad especial

Tema 7 · tarjeta 2

¿Qué demostró el experimento de Michelson-Morley?

Tema 7 · tarjeta 3

Factor de Lorentz

Tema 7 · tarjeta 4

Dilatación del tiempo

Tema 7 · tarjeta 5

Contracción de la longitud

Tema 7 · tarjeta 6

¿Cuánto vale γ para $v = 0{,}8c$?

Tema 7 · tarjeta 7

Energía cinética relativista

Tema 7 · tarjeta 8

Energía en reposo

Tema 7 · tarjeta 9

¿Por qué llegan al suelo muones creados en la alta atmósfera?

Tema 7 · tarjeta 10

Equivalencia de la unidad de masa atómica en energía

Respuesta

Que no se detectaba ningún movimiento respecto al «éter»: la velocidad de la luz es la misma en todas las direcciones.

Respuesta

1) Las leyes físicas son iguales en todos los sistemas inerciales. 2) La velocidad de la luz en el vacío es la misma para todos los observadores.

Respuesta

$\Delta t = \gamma\,\Delta t_0$; Δt_0 es el tiempo propio.

Respuesta

$$\gamma \;=\; \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

Respuesta

$$5/3 \;\approx\; 1{,}67$$

Respuesta

$L = L_0/\gamma$, solo en la dirección del movimiento.

Respuesta

$$E_0 \;=\; mc^2$$

Respuesta

$$E_c \;=\; (\gamma - 1)mc^2$$

Respuesta

1 u = 931,5 MeV/c²

Respuesta

Por la dilatación del tiempo: desde la Tierra, su vida media es mucho mayor.

¿Por qué no es contradictoria la paradoja de los gemelos?

Respuesta

Porque el gemelo viajero no está en un sistema inercial todo el tiempo: acelera para dar la vuelta.